



本科生课程报告

需求分析报告

寻迹校园失物招领平台

课程名称： 软件工程

项目名称： 寻迹校园失物招领平台

团队名称： 寻迹项目组

项目负责人： 朱梓涵

团队成员： 朱梓涵、周星辰、林洪宽、郭焜华、程文韬

负责人学号： 24325356

文档版本： V1.0

基线日期： 2026 年 7 月 12 日

中山大学

2026 年 7 月

目录

1	文档概述	1
2	项目背景与目标	2
3	干系人与使用需求	3
4	系统范围	4
5	功能需求	4
6	性能需求	8
7	可维护性需求	9
8	其他非功能需求	10
9	业务规则与数据约束	11
10	需求优先级	12
11	验收条件	13
12	需求内部追踪	14
13	结论	14

1 文档概述

1.1 编写目的

本文建立「寻迹」校园失物招领平台的需求基线，说明项目要解决的问题、建设目标、系统范围、用户角色、功能需求、性能需求、可维护性需求、其他质量要求和业务规则。报告用于统一团队对「系统应当提供什么能力」的理解，并作为系统建模、架构设计、开发和测试工作的共同输入。

本文只定义需求及其验收条件，不评价代码实现状态，也不记录测试执行结果。文中「应」表示必须满足的系统行为，「不得」表示禁止出现的行为；P0、P1、P2分别表示核心需求、重要增强需求和扩展需求。

1.2 需求依据

表 1: 需求来源与用途

来源	主要内容	在本报告中的用途
课程期末要求	项目目标、功能、性能、可维护性等报告要求	确定报告范围和质量要求
校园失物招领场景	信息分散、检索困难、冒领和隐私保护问题	提炼业务目标、角色和使用场景
团队需求基线	P0/P1/P2 范围、业务规则和验收口径	形成需求编号、优先级与边界
枚举与交互规范	角色、状态和跨模块业务语义	保持术语、状态和规则一致

1.3 核心术语

表 2: 核心业务术语

术语	定义
失物信息	失主发布的寻物记录，描述丢失物品、时间、地点和特征
招领信息	拾获者或后勤人员发布的拾获记录，描述物品特征、保管方式和验证要求
匹配结果	系统根据文本、类别、地点、时间等信息形成的候选关联及评分
认领申请	用户针对招领信息发起的身份与物品归属验证流程
交接	认领审核通过后，失主与拾获者确认物品归还的业务过程
敏感物品	证件或包含个人信息、需要限制图片和详情访问的物品

2 项目背景与目标

2.1 问题陈述

校园失物信息通常分散在聊天群、公告栏和个人社交账号中，信息格式不统一、检索效率低、有效期难管理。传统的「看到信息后直接联系」方式还缺少统一的归属验证和交接记录，容易产生冒领、隐私泄露和责任边界不清等问题。

「寻迹」面向校内失物招领场景，将失物与招领信息转化为结构化记录，以用户端承载发布、搜索、匹配、认领和交接，以管理端承载认证、审核和治理，并通过智能服务辅助分类、敏感检测和候选匹配。

2.2 项目目标

表 3: 项目目标

编号	目标	目标说明
G-01	统一信息管理	建立结构化的失物与招领信息库，使信息能够发布、查询、筛选和持续维护
G-02	提升找回效率	根据物品特征、地点和时间生成可解释的候选匹配，并及时通知相关用户
G-03	保障认领安全	根据物品敏感程度和用户信誉设置分级验证，通过审核与双确认交接减少冒领
G-04	保护个人隐私	限制证件、认领凭证和敏感图片的访问范围，避免公开暴露个人信息
G-05	支持校园治理	为后勤和管理员提供认证、内容审核、举报处置、公告、统计和操作追踪能力

3 干系人与使用需求

表 4: 角色、使用目标与权限边界

角色	使用目标	主要需求	权限边界
访客	建立合法会话	注册、登录、找回访问凭据	不得访问用户业务数据和管理功能
普通用户 (USER)	找回失物或归还拾获物	认证、发布、搜索、匹配、认领、交接、通知、积分和举报	只能管理本人发布及本人参与的业务记录
失主	找到并安全取回物品	发布失物、订阅匹配、查看候选、发起认领和确认收到	不得认领本人发布的招领信息
拾获者	发布并安全归还物品	发布招领、设置验证问题、审核认领、安排和确认交接	只能审核本人所发布招领的认领申请
后勤/安保 (STAFF)	登记和代管拾获物品	批量登记、保管说明、认领审核和交接确认	仅处理职责范围内的代管记录

角色	使用目标	主要需求	权限边界
管理员 (ADMIN)	审核、治理和运营	认证审批、内容审核、举报 处置、公告、统计与日志查 询	管理操作必须经过 授权并保留操作记 录
AI 辅助服务	提供辅助判断	分类、敏感检测、文本相似 度和匹配评分	只返回计算结果， 不决定最终认领归 属

4 系统范围

4.1 范围内能力

系统范围包括账户与校园认证、失物和招领发布、图片管理、搜索筛选、候选匹配、分级认领、申诉、交接确认、站内通知、信誉积分、举报治理、公告、统计和操作记录。普通用户通过移动端响应式网页使用业务功能，管理员通过 PC 管理端进行审核与治理。

4.2 系统边界

系统与用户、管理员、对象存储和 AI 辅助服务发生交互。业务后端负责身份校验、业务规则和状态一致性；对象存储负责保存图片与凭证；AI 辅助服务只提供分类、敏感判断和相似度计算，服务不可用时不得阻断基础发布，也不得降低隐私保护等级。

4.3 范围外能力

下列能力不属于本需求基线：与学校统一认证、教务系统或真实身份库直接对接；真实短信、支付和物流服务；实时聊天与完整消息中台；多租户和分校区独立运营；在线模型训练及商业级图像检索平台。范围外能力不得成为 P0 主流程的前置条件。

5 功能需求

5.1 功能需求总览

表 5: 功能需求基线

编号	名称	需求说明	优先级
FR-01	账户、资料与认证	系统应支持普通用户注册登录、资料维护、校园认证申请与审批，并为管理员提供独立登录入口	P0
FR-02	失物发布与检索	用户应能发布、查询、编辑、关闭失物信息，并管理本人历史记录	P0
FR-03	招领发布与保护	拾获者应能发布和维护招领信息、设置验证问题；系统应限制敏感物品信息访问	P0/P1
FR-04	搜索与候选匹配	系统应支持多条件搜索，并根据可用信息生成、解释和展示候选匹配	P0/P1
FR-05	认领、申诉与交接	系统应支持分级验证、认领审核、申诉、交接安排和双方确认	P0/P2
FR-06	信誉积分	系统应记录用户积分及变动原因，并依据业务事件进行一致、不可重复的调整	P1
FR-07	通知与公告	系统应为匹配、认领、审核、交接和积分事件生成站内通知，并展示有效公告	P0
FR-08	后台审核与治理	管理员应能处理认证、内容、举报、申诉、用户状态、公告、统计和操作记录	P0/P1

5.2 FR-01：账户、资料与校园认证

1. 系统应支持使用手机号、验证码、密码和昵称注册普通用户，手机号在系统内必须唯一。
2. 普通用户应能使用手机号与密码或验证码登录；管理员应使用独立账号和密码登录管理端。
3. 登录凭据必须设置有效期；账号被禁用或注销后，原有登录凭据不得继续访问受保护资源。
4. 用户应能查看和修改允许变更的个人资料，并查看校园认证状态。
5. 用户应能提交校园编号、真实姓名和证件图片发起认证；同一用户同时最多存在一项待处理申请。

6. 管理员应能批准或驳回待处理认证，处理结果应通知申请人并记录操作人、时间和结果。

5.3 FR-02：失物发布与生命周期

1. 失物信息必须包含名称、类别、丢失时间区间和地点；描述和图片可选，图片数量不得超过 5 张。
2. 发布者应能选择是否接收匹配通知，并在提交前预览所填写的信息。
3. 用户应能按状态查看本人发布的失物，修改仍处于可编辑状态的记录，并主动关闭不再查找的记录。
4. 失物进入已找回或已关闭状态后，不应继续参与新的活动匹配。
5. 记录修改后，系统应依据新信息重新计算候选匹配，旧的无效候选不得继续用于发起认领。

5.4 FR-03：招领发布与敏感保护

1. 招领信息必须包含名称、类别、拾获时间、拾获地点、保管方式和联系偏好；描述和图片可选，图片数量不得超过 5 张。
2. 发布者可设置最多 3 个验证问题。面向认领者的页面只能展示问题，不得展示答案关键词或评分规则。
3. 系统应根据物品类别和敏感检测结果标记敏感物品。证件和敏感原图只能向发布者、合法认领参与者或管理员展示。
4. 拾获者应能查看、编辑和关闭本人发布的招领；存在活动认领时，关闭操作必须同步终止相关流程并通知参与者。
5. STAFF 角色应支持一次登记不超过 50 条招领信息，并对每条失败记录给出可定位的校验结果。

5.5 FR-04：搜索与候选匹配

1. 用户应能按关键词、类别、地点、事件时间范围和业务状态搜索失物与招领，并按创建时间或事件时间排序。
2. 搜索结果应分页展示，默认排除业务终态和无权访问的内容；空结果、加载失败和无访问权限必须使用不同提示。

3. 发布或编辑物品后，系统应在不阻塞发布响应的前提下生成候选匹配。
4. 匹配应综合文本、地点、时间及可用的图像特征，并向用户展示总分和主要匹配依据。
5. 匹配分数按可用维度归一计算：

$$S = \frac{\sum_{i \in A} w_i s_i}{\sum_{i \in A} w_i}, \quad (w_{image}, w_{text}, w_{location}, w_{time}) = (0.4, 0.3, 0.2, 0.1).$$

当某一维度不可用时，该维度不得以默认高分参与计算；总分达到 70 方可形成活动匹配。

6. AI 辅助服务不可用时，系统应使用文本、地点和时间规则生成基础候选；降级不得放宽敏感信息访问限制。

5.6 FR-05：认领、申诉与交接

1. 用户应能从招领详情或合法匹配上下文发起认领；系统必须阻止用户认领本人发布的招领。
2. 验证等级由物品类别和认领者信誉共同确定：普通物品默认一级问答验证，电子设备默认二级问答加凭证验证，证件固定三级凭证与人工审核；低信誉用户应提高验证等级或禁止发起认领。
3. 问答必须完整提交，平均关键词命中率达到 0.6 方可通过；失败结果不得泄露逐题答案或分数。
4. 同一认领者针对同一招领连续失败后应进入 5 分钟冷却期，滚动 24 小时内最多失败 3 次。
5. 同一招领同时最多存在一个活动认领。并发申请时，系统必须保证只有一个申请能够占用该招领。
6. 拾获者应能审核认领申请；认领被拒绝后，认领者应能提交申诉，由管理员作出处理决定。
7. 审核通过后，双方应能约定当面交接或指定代收点。失主确认收到、拾获者确认归还后，系统应同步更新认领、招领和关联失物状态。
8. 重复创建同一交接或重复确认已处理动作时，系统不得生成重复记录或重复积分。

5.7 FR-06：信誉积分

系统应向用户展示当前积分和积分流水。校园认证、成功交接、有效举报和违规处置等事件可触发积分变化，每条流水必须说明时间、原因和关联业务。同一业务事件不得重复计分，积分规则变更后不得篡改既有流水。

5.8 FR-07：通知与公告

系统应为匹配生成、认领申请、审核结果、交接提醒、积分变化和系统公告生成站内通知。用户应能查看通知列表与未读数量、标记已读，并从通知进入对应业务页面。通知必须指向用户有权访问的对象；关联对象不可用时，应说明原因而不是进入错误页面。

5.9 FR-08：后台审核与治理

管理员应能审批校园认证和内容、处理认领申诉与用户举报、调整用户状态、发布和下线公告、查看统计看板及查询操作记录。举报处置应关联举报对象、处理意见和受理人；涉及下架、终止认领或积分变化时，应通知受影响用户。普通用户和 STAFF 不得访问管理员接口。

6 性能需求

6.1 度量口径

性能指标以 50 名并发活跃用户、10 万条物品记录、每页 20 条结果为基准负载。接口时间从服务端收到请求计至返回完整响应，页面时间从导航开始计至关键内容可见，匹配时间从任务被接受计至候选结果可查询。除特别说明外，响应时间采用 P95 统计口径。

表 6: 性能需求

编号	场景	适用条件	指标要求
PERF-01	普通业务接口	不含文件上传和 AI 计算的查询、创建与状态操作	P95 响应时间不超过 500 ms，错误率不高于 1%
PERF-02	物品搜索	10 万条物品记录、组合两个筛选条件并按时间排序	P95 响应时间不超过 1 s

编号	场景	适用条件	指标要求
PERF-03	关键页面首屏	20 Mbps 网络、主流移动设备、静态资源已正常部署	登录后首页、搜索页和详情页关键内容在 1.5 s 内可见
PERF-04	候选匹配	AI 服务可用、单批不超过 20 个并行匹配任务	95% 的单次匹配在 3 s 内形成可查询结果
PERF-05	状态通知	匹配、认领、审核、交接和积分状态写入成功后	站内通知在 2 s 内可查询，未读数同步更新
PERF-06	并发认领	10 个用户同时认领同一招领信息	请求均在 2 s 内得到明确结果，且最多产生一个活动认领

7 可维护性需求

表 7:可维护性需求

编号	类别	需求说明
MAINT-01	模块边界	用户、物品、匹配、认领、积分、通知和管理模块应职责单一；跨模块调用必须经过公开服务接口，不得绕过业务层直接访问其他模块的数据层
MAINT-02	接口契约	请求、响应、错误码和枚举应有统一定义；接口字段变化时，接口文档、前端调用方和相关测试必须同步更新
MAINT-03	编码规范	Python 和 TypeScript 代码应使用明确类型、统一命名和自动格式检查；业务规则不得散落在路由或页面组件中
MAINT-04	配置管理	数据库地址、服务地址、密钥、存储配置和功能开关必须从环境配置读取，不得硬编码或提交真实凭据
MAINT-05	数据演化	数据库结构变化必须通过有序迁移脚本管理；每次迁移应说明升级路径、依赖条件和恢复方法
MAINT-06	自动化检查	核心业务规则、权限边界和状态流转必须具备自动化测试；合并前应执行格式、静态检查、类型检查和相关测试

编号	类别	需求说明
MAINT-07	文档同步	API、枚举、数据库字段或业务流程变化时，需求、架构、接口和测试文档中的对应内容必须在同一变更中更新
MAINT-08	问题定位	服务应输出包含时间、级别、请求标识和业务上下文的结构化日志；敏感信息不得写入日志

8 其他非功能需求

表 8:其他非功能需求

编号	类别	需求说明
NFR-01	安全性	密码必须采用带盐慢哈希保存；受保护操作必须校验登录状态和角色；令牌、密钥和验证码不得以明文日志输出
NFR-02	可靠性	发布、认领和交接等跨实体状态变化必须保持一致；临时任务失败后应自动重试，重复请求不得产生重复副作用
NFR-03	易用性	用户端发布、搜索、认领和交接等关键任务应在不超过 3 个主要步骤内到达目标；加载、空数据、失败和无权限状态必须清晰区分
NFR-04	兼容性	用户端应适配 360–1440 px 宽度，并支持主流 Chromium、Firefox 和 Safari 最近两个主要版本；管理端应支持常用桌面分辨率
NFR-05	隐私性	校园证件、认领凭证和敏感物品原图必须私有保存，只向授权参与者或管理员提供短时访问权限
NFR-06	可追溯性	认证审批、内容审核、举报处置、积分变化、关键状态变化和交接确认必须记录操作者、角色、对象、动作与时间
NFR-07	可部署性	系统应提供环境配置模板、数据库迁移入口、服务健康检查和可重复的部署流程；缺少必要密钥时不得以生产模式启动

编号	类别	需求说明
NFR-08	可恢复性	业务数据和对象文件应支持定期备份；恢复流程应能够校验数据库版本、文件引用和核心业务记录的一致性

9 业务规则与数据约束

9.1 状态流转规则

表 9: 核心实体状态规则

实体	主状态路径	关键约束
失物	寻物中 → 已找回/已关闭	终态不再产生活动匹配；活动认领存在时不得直接关闭
招领	待认领 → 认领中 → 已归还；也可关闭	同时最多一个活动认领；关闭时必须处理关联认领和匹配
匹配	新匹配 → 已读 → 已认领/已失效	同一失物和招领组合只有一个活动匹配；上游信息失效时匹配必须过期
认领	待验证 → 已通过/已拒绝/申诉中 → 已交接	被上游关闭或治理终止时应进入「已终止」，不得与普通拒绝混用
公告	草稿 → 已发布 → 已下线	下线公告不得继续出现在用户公告列表

9.2 一致性与幂等规则

认领占用、认领审核、交接确认和积分变化必须保持业务一致性。同一招领不得出现两个活动认领；双方确认交接后，认领、招领及合法关联失物应同步进入终态。网络重试或重复点击不得造成重复交接、重复通知、重复积分或相互矛盾的状态。

9.3 数据与隐私规则

JSON字段采用 camelCase，数据库列采用 snake_case，业务枚举必须使用统一字典。图片记录应保存稳定资产标识，不得把永久公开地址作为业务数据。认领回答应保

留问题文本快照，以便在问题修改后还原当时的验证上下文。核心业务记录原则上采用状态关闭，不得因物理删除产生悬空匹配、通知或操作记录。

10 需求优先级

10.1 P0 核心需求

表 10: P0 核心需求

编号	功能	业务价值	验收关注点
P0-01	注册、登录与资料	建立可识别的用户会话	普通用户和管理员入口分离，账号状态有效
P0-02	校园认证申请与审批	建立校园身份可信度	申请、审批、结果通知和敏感图片权限明确
P0-03	失物发布	形成可检索的寻物信息	必填字段、图片数量和生命周期规则明确
P0-04	招领发布	形成可验证的拾获信息	保管方式、验证问题和敏感保护明确
P0-05	搜索与筛选	帮助用户主动发现候选	类别、地点、时间、状态和排序组合有效
P0-06	匹配结果展示	降低人工比对成本	候选阈值、解释信息和降级行为明确
P0-07	认领与一级验证	建立基础防冒领流程	归属校验、完整问答、失败冷却和互斥占用有效
P0-08	双确认交接	形成归还闭环	双方确认后关联状态一致且重复操作幂等
P0-09	站内通知	及时传递关键业务事件	未读状态、业务跳转和权限边界正确
P0-10	后台基础审核	支持校园内容治理	认证、内容、举报和操作记录可管理

10.2 P1 与 P2 需求

P1 包括综合匹配评分、敏感物品受控展示、信誉积分、举报处置、数据统计和 STAFF 批量录入，用于增强平台完整性。P2 包括二级/三级凭证审核、认领申诉、外部通知、长期未领清单和更强的图像或 OCR 能力，用于扩展复杂场景。P1、P2 不得改变 P0 主流程的状态语义和隐私边界。

新增需求应先分析对数据库、枚举、接口、页面、模型和验收条件的影响；影响核心流程的变更必须更新需求基线后再进入设计。

11 验收条件

11.1 核心业务场景

1. 普通用户应能够注册或使用密码登录，并查看个人资料和认证状态。
2. 用户 A 应能够发布一条订阅匹配的失物，用户 B 应能够发布一条带验证问题的招领。
3. 系统应在发布响应之后生成可解释候选，并向订阅用户发送站内通知。
4. 用户 A 应能够从合法匹配上下文发起认领，系统应根据物品类别和信誉执行正确验证等级。
5. 拾获者应能够审核认领，审核通过后双方应能够创建交接并分别确认。
6. 双方确认后，认领、招领和关联失物状态应保持一致，积分、通知和操作记录不得重复。
7. 管理员应能够处理认证、内容和举报，并查看统计与关键操作记录。

11.2 异常与安全场景

系统必须能够区分并正确处理未登录访问、越权访问、重复提交、并发认领、问答缺失、连续失败、敏感图片无权访问、AI服务超时、任务中断、上游记录关闭、并发审批和并发双确认。错误页面不得将网络异常显示为「暂无数据」，任何辅助服务故障不得解除敏感保护或自动通过证件认领。

11.3 质量验收口径

性能验收应按照第 6 章的负载、数据规模、计时边界和 P95 口径执行。可维护性验收应检查模块依赖、接口契约、配置外置、迁移管理、自动化检查和文档同步机制。安

全与隐私验收应覆盖凭据保护、角色权限、敏感图片访问和关键操作追踪。

12 需求内部追踪

表 11: 项目目标与需求追踪

目标	功能需求	质量需求	对应验收场景
G-01	FR-02、FR-03、FR-08	PERF-02、MAINT-02	发布、检索、维护和治理结构化信息
G-02	FR-04、FR-07	PERF-02、PERF-04、PERF-05	生成可解释候选并通知相关用户
G-03	FR-01、FR-05、FR-06	NFR-01、NFR-02、NFR-06	分级验证、互斥认领和双确认交接
G-04	FR-01、FR-03、FR-05	NFR-01、NFR-05	未授权用户无法访问证件和敏感原图
G-05	FR-08	MAINT-08、NFR-06、NFR-07	管理员完成审核、处置、统计和追踪

13 结论

本报告从校园失物招领问题出发，明确了「寻迹」的五项目标、七类干系人、系统边界、八组功能需求以及性能、可维护性、安全、可靠性、易用性、隐私和部署要求。业务规则、需求优先级、验收条件与内部追踪共同构成统一需求基线，为后续系统建模、架构设计、开发和测试提供明确输入。